新颖性、创造性与前案区别分析

暨八条审阅意见处理说明 · 2026 年 10 月 24 日

分析对象为本次提供的带八条批注的交底书及已近期提交的前案文件。本说明供发明人与专利代理师确定新案保护方案，不替代法律意见或正式审查结论。新案拟保留原发明名称；文件名及项目案号不作为申请号或申请日的依据。

1 核心结论与本次调整

本案具有可进一步主张的技术区别：在同一自然事件及相同非选中输入下，以单组变更的实际风险反馈确定行为组提议；再将实际交互类别与完整独立抽样谱系共同用于下一轮仿真名额分配，其中同一谱系跨类别累计受限，派生时持续继承谱系。应将这些操作及其数据依赖写入独立权利要求。

现有公开已经涵盖自然事件响应、潜空间危险优化、测试反馈、行为类别和多样性保留；前案也明确记载固定场景条件下的潜变量扰动。本次修订据此收束创造性论证：以具体的输入比较、谱系继承及跨类别分配关系建立区别，生成模型、极值风险标定与风险分层分别作为可用组件。

在本次限定检索及所核对位置内，尚未确认一项单独文献直接、无歧义公开上述完整组合，因而存在支持新颖性的初步依据。创造性仍须应对“已有危险多样性搜索结合来源去重／配额”的组合评价；可实施的容量分配和下一轮输入生成关系已经补入正文，联合机制的实际增益尚不能由组件报告替代。当前材料不支持量化授权概率。

2 检索范围、时点与判定口径

检索日期为 2026 年 10 月 24 日。技术范围限定为自动驾驶闭环仿真测试中的自然事件恢复、行为变更、危险反馈、不同失效交互及测试机会分配，不展开车辆感知、通用软件测试或其他行业的全面检索。查询 Google Patents 公开文本、arXiv 作者原文及研究机构项目页；法律规则核对国家知识产权局官网。

外部仅使用中性关键词、已经公开的文献标题和公开号，没有上传两案文本、未公开权利要求、源代码或实验文件。关键词包括“autonomous driving testing quality diversity scenario generation”“scenario generation lineage ancestry resampling failure modes”“交互引导／场景生成／来源谱系”等，并对命中文献作全文相关位置核对。

用户已确认：前案刚提交不久，本案尚准备提交；尚未取得实际申请日、优先权文件、前案申请号及公开信息。以下首先作技术文本对照；若本案不主张更早有效优先权，所列已公开

文献原则上需要纳入提交前评价。专利的优先权日不等于公开日，不能以尚未公开的优先权文件当然视为已公开现有技术。

新颖性按单项对比文件审查完整技术方案；创造性需要评价区别特征及其组合是否获得技术启示。前案若在新案基准日前已公开，可能作为现有技术；若符合先申请后公开及其他法定条件，可能构成抵触申请并影响新颖性。同一申请人并不当然排除该问题。是否属于同样的发明创造，须核对实际申请文件及保护范围。

规则依据：《专利法》第 9、22、26 条；国家知识产权局关于抵触申请的答复

现行创造性评价强调权利要求限定的技术方案整体，并要求体现技术贡献的特征写入权利要求；算法与技术特征的相互作用需要在具体技术处理中成立。因此，本案将名额分配落实为下一轮行为输入及仿真调用，避免停留于档案分类或抽象资源分配。

规则依据：局令第 84 号，2026-01-01 起施行

3 与已提交前案的实质区别

前案文件名为《XJYZL20260889-ZS2612700-1-II-一种面向安全关键事件的自动驾驶长尾测试方法-篇幅缩减版》，其权利要求和说明书实际题名为“自动驾驶长尾测试分布构建方法、电子设备和程序产品”。下表直接对照该文件权利要求 1—8 及相关实施段落；尚不能认定这份缩减版与最终递交版本完全一致。

对照维度	已提交前案文本	本案采用的技术界限
独立方法主题	权利要求 1：获取尾部事件→条件特征→联合分布建模→给定条件生成动作→构建长尾测试分布。	载入已有自然事件及生成接口，保护行为风险比较与类别—来源联合分配如何控制后续测试输入。
固定与变化的对象	权利要求 8 的条件含初态及部分全过程运动摘要；实施方式同时使用条件池刷新和固定条件潜变量扰动。	道路、稳定车辆身份、尺寸、初态、历史固定；行为输入按车辆及时间分组；非选中数组与策略随机实现逐项一致。
风险与采样的关系	权利要求 2—4、5—6：EVT 标定、同一长尾目标分布下的条件概率与子集模拟。	实际风险差更新变更组选择概率；自适应覆盖与来源筛选直接用于发现失效，不复用前案概率解释。
群体选择	实施方式以风险精英为起点，经条件约束及 Metropolis 接受判定形成下一层。	风险准入后最大化获得代表的交互类别，并对同一谱系在所有类别中的名额合并限额；变更类别仍继承来源。
背景交互执行	闭环仿真获得主车与目标车轨迹，前案详细记载目标动作生成。	根据实际交互触发背景响应，承接当前机动；同一实际轨迹用于风险配对及类别描述。

对照维度	已提交前案文本	本案采用的技术界限
输出与效果	权利要求 7：条件概率、暴露率换算风险强度及平均风险重现里程。	输出可重放的失效集合、输入谱系、各类别及来源的实际测试机会与调用成本。

不能作为主要区别的内容包括：改换专利名称、从 Copula 换成归一化流、单独增加“多失效域”措辞、将单目标扩大为多目标、重复使用 EVT 或子集模拟，以及“固定条件＋扰动潜变量”。前案说明书已涉及固定条件和条件更新两类提议，且其权利要求并不因实施例中的两类交通事件而当然限于某一车辆数量。

建议分工为：前案保护可重复采样的长尾测试分布及一致风险量化；本案保护同一事件内行为输入的定向比较与跨类别谱系容量共同驱动的后续测试生成。新案可以调用前案资产，但必须在独立权利要求中完整记载本案新增处理关系。两案的技术区别本身不等于当然无权利重叠，最后须以真实递交文本核对。

4 十项相近公开方案与区别核对

对比文献[1]

已公开内容：自然日志场景、条件触发响应及交互传播；见权利要求 1—3。

本案区别及撰写处理：响应切换或空间路径跟随不单独主张；本案增加风险配对选择与跨类别来源总量约束。

[1] Mendoza J P, Unnikrishnan R, Wahal S, Zhang L. Selectively intelligent actors in simulations. WO2025090341A1，2025-05-01 公开。原文链接

对比文献[2]

已公开内容：路线条件响应与自然场景安全关键变体。

本案区别及撰写处理：自然场景可控变体已知；本案限定参数组风险比较和谱系分配的连续处理。

[2] Suo S, Wong K, Xu J, et al. MixSim: A Hierarchical Framework for Mixed Reality Traffic Simulation. CVPR，2023。原文链接

对比文献[3／4]

已公开内容：交互结构排序关键车辆，并引导扩散过程。

本案区别及撰写处理：关键车辆引导已有基础；本案使用实际闭环配对风险反馈，并使类别及来源共同决定后续输入。

[3] Lin H, Chen H, Wolff E. System and method of causal composition diffusion for closed loop traffic generation. US20260134173A1，2026-05-14 公开。原文链接

[4] Lin H, Huang X, Phan-Minh T, et al. Causal Composition Diffusion Model for Closed-loop Traffic Generation. CVPR，2025；arXiv:2412.17920，首版 2024-12-23。原文链接

对比文献[5]

已公开内容：真实轨迹扰动、质量—多样性档案、占用感知重启。

本案区别及撰写处理：最接近本案多样失效搜索目标；所核对算法未见跨类别统一累计独立抽样谱系名额的步骤。

[5] Huang P, Ding W, Stoler B, et al. CaDRE: Controllable and Diverse Generation of Safety-Critical Driving Scenarios Using Real-World Trajectories. arXiv:2403.13208，首版 2024-03-19；核对 v2，2024-12-12。原文链接

对比文献[6]

已公开内容：交通先验潜空间事故生成及碰撞类别组织。

本案区别及撰写处理：生成与分类不能单独支持区别；本案类别进入在线分配，且谱系跨类别保持。

[6] Rempe D, Philion J, Guibas L, Fidler S, Litany O. Generating Useful Accident-Prone Driving Scenarios via a Learned Traffic Prior. CVPR，2022。原文链接

对比文献[7]

已公开内容：自然驾驶特征分类、组合测试及按风险指标划分安全域。

本案区别及撰写处理：安全程度区间与本案实际交互类别／经验失效区域分别定义，区别落实到输入生成及谱系容量。

[7] 白先旭，李亲，李维汉，石琴。一种自动驾驶车辆在不同安全域的测试场景创建方法。CN116361175A，2023-06-30 公开。原文链接

对比文献[8]

已公开内容：利用场景嵌入、决策敏感区域调整参数。

本案区别及撰写处理：测试反馈调整已有基础；本案反馈来自相同非选中输入下的实际风险差，随后与联合分配衔接。

[8] 祝亚运，单文君，余福珍。基于混合专家模型的自动驾驶测试场景生成方法和系统。CN121743096A，2026-03-27 公开。原文链接

对比文献[9]

已公开内容：车辆数据生成合理场景变体，结合发生概率及严重程度组织覆盖。

本案区别及撰写处理：覆盖生成已有基础；本案不以此类覆盖概念充当区别，限定谱系继承和跨类别共享容量。

[9] Pathrudkar S, Bhaskaran S, Indla V S, et al. Realistic test scenario variation and test coverage generation for testing of autonomous vehicles. WO2025190506A2，2025-09-18 公开。原文链接

对比文献[10]

已公开内容：危险模型与粒子排斥促进不同测试种子的分散。

本案区别及撰写处理：多模式与防集中已有直接启示；本案限制固定事件内行为输入，并显式累计派生谱系占用。

[10] Liang L, Cheng X, Chen T Y, Zheng X. From Particles to Perils: SVGD-Based Hazardous Scenario Generation for Autonomous Driving Systems Testing. PACMSE，2026；arXiv:2604.18918，2026-04-20 公开。原文链接

补充筛查但未扩展正文主线：SaFeR（arXiv:2603.04071，2026-03-04）涉及可行性约束下的行为 token 重采样；Warner 等（arXiv:2607.18106，2026-07-20）涉及商业自动驾驶失效采样与 PCA 模式分析；CN121979713A（2026-05-05 公开）涉及世界模型闭环推演。它们提示可行性、失效模式与闭环世界模型并非本案可宽泛独占的概念，未将摘要层面的未发现作为不存在相应特征的证明。

补充原文：SaFeR；Warner 等；CN121979713A

US20260134173A1 检索页列出中国同族 CN122053616A。其中文原文与公开日未完成独立回读，应由代理师在官方检索系统核实。正文同时采用已经核对的美国公开文本与论文，未将同族线索当成另一项独立发明，亦不因其法律状态不明而忽略公开内容。

5 新颖性与创造性的分层判断

5.1 新颖性：核对完整组合

建议评价的完整组合依次为：固定事件及显式行为组；保持非选中输入和随机实现的配对执行；依据实际风险差更新组选择概率；用同一实际轨迹定义交互类别；风险准入后联合保留类别代表并跨类别累计限制谱系名额；按名额与组概率生成下一轮输入，并在局部派生中继承谱系。所核对的十项文献及前案均未被确认在单项文件中公开这一完整组合。

这一判断属于有限检索下的特征核对结果。若独立权利要求删去配对的一致输入、谱系继承或跨类别累计，而仅保留“自然驾驶＋生成模型＋风险搜索＋多样性”，本次分析不能为该泛化范围提供同等的新颖性支持。

5.2 创造性：以 CaDRE 为主要起点

第一步，以 CaDRE 作为与多样危险场景发现目标接近的起点，并以响应式自然事件方案考察执行环境。第二步，区别特征指向的实际技术问题可表述为：在一个自然驾驶事件的有限闭环仿真预算内，如何选择可核对的后续行为变更，并控制多类交互中的重复派生，使不同交互和不同抽样来源均获得可执行的测试机会。该问题表述不预置最大流或谱系限额答案。

第三步，分别核对组合启示。CaDRE 与 PtoP 提示危险性和多样性联合搜索，故“多样性有益”不构成充分理由；响应式日志方案可为背景执行提供基础；敏感区域或关键车辆方案可为选择干预对象提供基础。本案需要依靠它们未直接给出的具体依赖：未选中随机数组一致的实际风险比较、派生跨类别仍继承来源、来源容量与类别代表共同约束同一轮父实例，以及该轮父实例与风险组概率共同产生下一轮仿真输入。

可解释的协同效果是：类别覆盖控制交互重复，来源共享容量控制跨类别的谱系重复，风险反馈控制获得名额的实例内部的变更方向；三者作用位置不同且在下一轮调用中汇合。来源占用不随类别迁移而重置，是区别于只按网格／类别保存代表的重要操作。该技术推理可由记录核对，不能直接推出失效发现率必然提高。

5.3 优先补充的支持与备选收缩

优先取得固定事件接入后的真实配对记录，以及类别—来源联合分配日志。若进一步比较发现效果，应在相同策略、事件池和实际调用预算下，分别去掉来源容量与风险组反馈，检查二者对独立来源、交互类别及去重失效集合的作用；无须增加与本案机制无关的大规模数据集竞赛。

若审查中认为一般来源限额属于常规去重，可将独立方案进一步限定到：类别—来源二部图、来源侧共享容量、代表最大流与剩余填充、子实例跨类别保留来源，以及完整独立条件抽样新建来源和容量不足处理。以上均有原交底书及本次正文支持。是否采用该较窄范围，由发明人与代理师结合实际实施及检索决定。

6 候选权利要求及正文支持

以下为代理师起草用候选，不表示已完成法律定稿。采用方法与系统两类保护；模型名称、EVT 阈值标定、自然分布失效概率和风险重现里程不作为本案独立方案的必要特征。

1. 一种自然驾驶事件约束的自动驾驶多失效域测试方法，由测试设备执行，其特征在于，包括：取得自然驾驶事件并固定其道路、车辆身份、尺寸、起始状态和有效历史，将背景车辆行为表示为可分别替换的参数组，完整独立条件抽样生成的行为输入具有来源标识；基于所述固定条件和行为输入执行被测自动驾驶策略与背景车辆的闭环仿真，在实际交互满足参考适用性判断的响应条件时，承接背景车辆当前运动及已开始机动并执行背景响应，获得实际轨迹和事件风险；保持所述固定条件、被测策略、非选中参数组和随机实现一致，对单一参数组变更前后的实际事件风险进行比较，依据比较结果更新该参数组在后续局部提议中的选择概率；从满足风险准入条件的实际轨迹形成交互类别，对准入候选分配后续测试名额，以保留获得名额的交互类别，并对具有相同来源标识的候选在全部交互类别中的名额合并计数，使所述合并计数不超过来源上限；根据所述名额确定父实例，并依据所述选择概率产生下一轮局部行为变更，局部变更实例继承父实例的来源标识并重新确定交互类别，完整独立条件抽样的新实例建立新的来源标识；执行下一轮仿真，将执行结果用于更新风险比较和名额分配，并保存发生预定失效的实例的完整输入、实际轨迹及版本信息。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，参数组按稳定车辆身份、变量类型及物理帧索引，单组变更保留非选中元素的索引和值，从事件起点恢复控制器、机动状态及策略随机实现后执行比较。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，仅用变更前后执行均有效的配对，按归一化并截断的绝对风险差更新累计敏感度，结合参数组的交互相关范围及正平滑项计算所述选择概率。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，依据短时冲突预测、经验误差轨迹的冲突支持或已标定交互刺激触发背景响应，接管后在事件内保留控制权，并分别记录接管标记及实际动作是否偏离参考跟踪动作。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，建立交互类别与来源标识的二部图，存在相应准入候选时连接类别与来源；类别侧设置代表容量，来源侧设置跨类别共享的来源容量，计算类别代表分配后在剩余来源容量内填充测试名额。

6. 根据权利要求 5 所述的方法，其特征在于，将类别代表容量设为 1，以最大流在实际总名额以内确定类别代表；来源总容量不足时，在剩余预算内补充经相同风险门槛准入的完整独立条件抽样，仍不足时减少实际总名额。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，局部变更使用连续参数基空间中的局部提议，完整独立条件抽样重新生成允许变化的完整行为输入；父子实例、变更组和来源标识随执行结果一并保存。

8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，完整失效记录与容量受限的代表档案分离保存，配对执行、拒绝提议、独立补充和执行异常均计入实际仿真调用，代表被替换时保留既有失效的复现输入。

9. 一种自动驾驶测试系统，包括处理器、存储器及交通仿真接口，其特征在于，所述存储器保存事件固定条件、按组行为输入、来源标识和执行结果，所述处理器通过事件处理模块、行为输入生成模块、交互执行模块、风险比较模块、联合名额分配模块及失效存储模块执行权利要求 1 至 8 任一项所述的方法。

保护特征	交底书支持	工程或原披露来源
固定事件、分组与来源	4；5.1—5.3；图 1	原修订稿核心；固定条件生成接口、随机状态与实例存储已有。
实际响应及机动承接	5.4—5.5；图 2；8.2	takeover.py 及已有干预报告。
一致输入配对与风险更新	5.6，公式（7）—（10）；图 3	原修订稿配对约束；engine.py 有单组风险反馈，但当前生成搜索并非完整固定事件接入。
类别与跨类别谱系名额	5.7—5.8，公式（11）—（14）；图 4	原修订稿联合分配设计；当前仅有分域代表档案来源限额。
分配进入下一轮仿真	4，S104—S105；5.8 末段；6.1	原第 5.8 节已有分配后提议关系，本次明确父实例、名额、组概率与反馈。
完整失效保存与系统	5.9；6.3；8.4	实例存储及执行日志已有；完整失效索引与有界档案分离按正文实施。

7 工程证据边界与附图取材

核对项	当前可确认事实	对本案的使用
条件生成	normalizing_flow/src/scenario.py 的 sample_constraints 及 sample_constraints_from_base_randomness；composition.py 提供固定条件接口。	支持固定初态、占位和尺寸的生成组件；接入时核对 scope 筛选及事件字段，不能用函数名代替一致性核验。
当前通用搜索	GeneratedSource._materialise 调用完整外生输入组合，scenario_uniform 或 c0_base_latent 可改变初态／占位；road 按生成配置建立。	与保持原自然事件道路、身份及初态的本案设计分开。代码未在本次任务中更改。
背景响应	takeover.py 区分 owned 与 response_executed，承接既有换道；已有自然重建和脚本干预报告。	图 6 可用已保存案例；脚本主车不写成真实 ADS 性能对比。空间重查作为原稿可选设计。

核对项	当前可确认事实	对本案的使用
参数反馈	engine.py 按实际风险差更新敏感度，使用车辆／时间范围；joint_fraction 表示多块变更。	多块变更仍继承来源，不能把 joint_fraction 写成完整独立刷新比例。
来源限额	archive.py 中的 diverse_representatives 在单域档案内累计来源容量。	不是本案跨类别主群体名额分配；联合最大流和共享容量仍待接通。
已有搜索与修复	当前 doc/risk_stratified_repair.md 主线是风险分层测试与能力保持修复；开发搜索已有真实日志。	可取参数组、谱系、风险及交互描述组件输出；不以修复开发结果证明本案完整联合机制。

量化组件证据：事件库 96,055 个片段，条件生成资产 2,964 个目标事件；bridge/test_report.json 记录 10,151 个自然场景，其中当前修正报告复用未受门槛变化影响的场景，不能将其说成全部重新盲测；interventions.json 含 51 个预选脚本案例、204 个回合；latency.json 含 8,493 步计时，不含 ADS 计算。

图 5 取事件及条件生成示例；图 6 取 playbacks/manifest.json 中的制动案例 1、对照案例 0 或前车离开案例 3，并关联 interventions.json；图 7 取已有 search.jsonl 中具有父实例及单变更组的有效配对，核对固定字段后再决定图注；图 8 须待联合分配实际日志形成。当前图 8 不绘制预计收益，原手工名额算例已删除。

本轮没有新增训练、仿真搜索或正式实验。需要发明人确认的技术事实为：固定事件接入及跨类别联合名额是否确为拟申请方案，并确认其构思和可实施细节；已有分项组件支持该方向，但不能据此声明完整系统已获得某一增益。

8 八条审阅意见的逐项处理

意见 1（原批注 ID 0）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：应该选择与本发明最密切相关的技术来分析，控制在 10 片左右，具体参考文献应该放在这个章节下面

处理：已按自然事件响应、交互引导与多样性搜索选取十项直接相关文献，在第 2 节分析并就地列出原文链接和核对位置；补充 WO2025190506A2 及 PtoP，移出通用子集模拟文献。

对应位置：2 及 2.5。

意见 2（原批注 ID 1）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：先通过一张符号表来描述的方式是合理的，但是也要注意公式的一致，简洁，无歧义，并且所有专业名词的指代统一

处理：保留并扩展符号表，统一事件、行为输入、参数组、交互类别、独立来源和名额；预测时间点集合与末帧索引分别表示。全部十四个公式保留原生 Word 数学对象，逐式保留输入、输出和符号释义。

对应位置：5.1 及各公式释义。

意见 3（原批注 ID 2）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：全文公式序号右对齐

处理：十四个公式统一使用无边框三列布局：中列居中公式、右列右对齐编号，编号顺序连续。公式及编号分开保存，仍可编辑。

对应位置：公式（1）—（14）。

意见 4（原批注 ID 3）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：这一节里面最好就不要出现表格了

处理：删除该节表格，将核心技术关系、五组从属保护特征和系统模块改为连续技术段落，补足输出进入下一轮仿真输入的关系。

对应位置：6.1—6.3。

意见 5（原批注 ID 4）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：我理解具体实施例里面应该可以使用一些已经跑通的代码结果，为此， 你可以先占位描述需要什么样的图片，而不是通过数值案例

处理：删除十二名额的手工数值算例及其表格；使用已跑通组件、实际报告和日志描述实施过程，加入可追溯的图片占位及所需数据说明；区分脚本干预、一般生成搜索与完整联合实施。

对应位置：8.1—8.4，图 5—图 8。

意见 6（原批注 ID 5）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：这一节不再需要

处理：删除原第 9 节及其泛化应用描述；适用且已有支持的生成接口、类别定义和分配求解选择放回相应实施步骤，不新增道路或参与者实施效果。

对应位置：8 末段及第 5 节对应步骤。

意见 7（原批注 ID 6）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：不要单独这一节，而是将图片及其描述放在前述对应的位置里面

处理：删除原独立附图章节；图 1—图 4 移入各自技术步骤，图 5—图 8 置于对应实施例，图名、占位、用途和绘制要求就地说明。

对应位置：4、5.4、5.6、5.8 及 8。

意见 8（原批注 ID 7）

审阅人：Zhengmin JIANG。原意见：参考文献应该放入对应的章节

处理：删除文末独立参考文献节。十项相近技术文献置于第 2 节；highD 作为数据来源就近置于 8.1，不混作最接近技术方案。

对应位置：2.5 及 8.1。

审阅修订稿保留八条原 Word 批注的原文、作者、ID 及原有现代批注元数据；原章节删除后，将相关锚点移到对应修改位置，并在此逐一答复。本轮未在批注正文追加答复，也未伪造 Word 子回复。用户未要求在原生回复框作答；当前没有连接的 Word 会话，本说明承担逐条回复记录。

9 提交前需要核实的事项

技术方面：发明人确认固定事件及联合名额分配属于实际拟保护构思；核验条件输入未被 scope 过滤改写、局部派生保持来源、容量不足有确定处理；据真实日志完成图 5—图 8。全文关于不同失效域采用经验区域定义，不把交互类别数当作完整失效域数量。

法律及程序方面：由代理师核对前案受理材料、实际递交全文、申请日／优先权及公开信息；检查十项主要文献和中国同族的适用时间；据完整组合确定独立保护范围和必要收缩。八条意见的正文修改已完成，尚未形成包含正式附图、官方表格及法律定稿的提交文件包。

文档方面：交底书保留十四个可编辑原生公式，编号统一右对齐；除封面与符号表外，正文技术信息采用段落，公式使用无边框排版行。原文件及前案文件均未改动。已运行 ZIP/XML、公式、批注锚点和链接结构核验并使用 LibreOffice 导出 PDF 检查版式；当前环境没有 Microsoft Word 桌面或连接会话，未声称通过 Word 保存—关闭—重开验收。